

Tácticas involucradas: qué esperábamos y qué midió el experimento

Táctica / patrón	Dónde vive	Qué esperábamos	Qué midió el experimento
T1 · Load Balancing	Balanceador (ALB)	Repartir la carga entre réplicas	Funcionó: nunca fue el cuello de botella
T2 · Elasticidad horizontal	1 a 4 réplicas EC2	Más réplicas = más capacidad	Solo hasta la 2ª. De 2 a 4 no cambió nada
T3 · Bulkhead por socio	SocioQuotaGuard	Aislar a un socio de los demás	Aísla, pero topa a cada socio en ~300/s
T4 · Limitar tiempo de respuesta	LatencyBudget(500)	Cortar lo que exceda medio segundo	Funcionó: la falla se vio como % de rechazo
T5 · Escritura sincrónica	PostgreSQL (WAL)	Garantizar que nada se pierda	Esperar al disco cuesta 22 % de capacidad
T6 · Pool de conexiones	18 + 12 por réplica	Acotar la concurrencia contra la BD	Nunca se agotó: 30 de 72 en uso

La tensión que reveló el experimento

T3 (bulkhead) protege a los demás socios de que uno se desboque — y funciona. Pero es justo lo que impide que el socio en campaña crezca, que es lo que pide el escenario. Dos atributos de calidad en conflicto directo.